I. Représenter une fonction

• Activité 1: *Comment utiliser la calculatrice pour représenter des fonctions*

1. *Soit la fonction* f_1 *définie sur* $[-4;4]$ *par* $f_1(x) = \frac{x}{2} + 3$.

1.a) Saisir la définition de la fonction dans la calculatrice.

1.b) Paramétrer la calculatrice pour qu'elle donne les valeurs prises par la fonction f entre -4 et 4 avec un pas de 1.

1.c) Afficher les résultats et compléter le tableau de valeurs suivant:

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
$f_1(x)$									

Appel n°1 : Faire vérifier les résultats

2. *Soit la fonction* f_2 *définie sur* $[-9;12]$ *par* $f_2 = \frac{x^2+6}{4}$ *. Compléter le tableau de valeurs suivant :*

x	-9	-6	-3	0	3	6	9
$f_2(x)$							

Appel n°2 : Faire vérifier les résultats

3. *Soit la fonction* f_3 *définie sur* $[0;350]$ *par* $f_3 = \frac{10\,000}{x+50} - x$ *. Compléter le tableau de valeurs suivant :*

x	0	50	100	150	200	250	300
$f_3(x)$							

Appel n°3 : Faire vérifier les résultats

4. *Soit la fonction* f_4 *définie sur* $[6;20]$ *par* $f_4 = (16 - x)^2 + 2x$ *. Compléter le tableau de valeurs suivant :*

x	6	8	10	12	14	16	18
$f_4(x)$							

Appel n°4 : Faire vérifier les résultats

5. *Soit la fonction* f_5 *définie sur* $[-4;4]$ *, par* $f_5(x) = 5x - 4$

5.a) Saisir à la calculatrice la définition de la fonction, et paramétrer la fenêtre graphique avec les réglages : Xmin = -4 ; Xmax = 4 ; Ymin = -25 ; Ymax = 20.

Appel n°5 : Faire vérifier la représentation graphique sur la calculatrice

5.b) Quelle est l'allure générale de la courbe ?

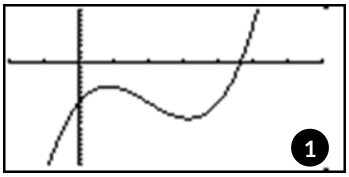
---

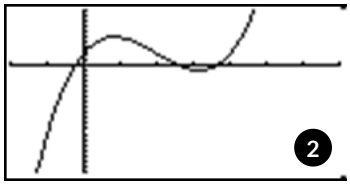
6. *Soit la fonction* f_6 *définie sur* $[-2;7]$ *, par* $f_6(x) = (x-2)^3 - 4x$.

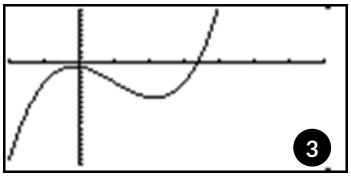
6.a) Utiliser la calculatrice pour tracer la représentation graphique de la fonction f6. On donne les réglages de la fenêtre d'affichage : Xmin = -2 ; Xmax = 7 ; Ymin = -30 ; Ymax = 20.

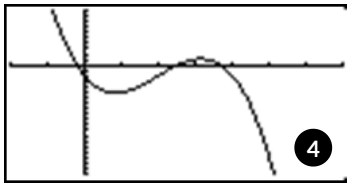
Appel n°6 : Faire vérifier la représentation graphique sur la calculatrice

6.b) Parmi les courbes ci-dessous quelle est celle obtenue à la calculatrice ?









7. *Soit la fonction* f_7 *définie sur* $[-2;7]$ *, par* $f_7(x) = 200\sqrt{x+5}$

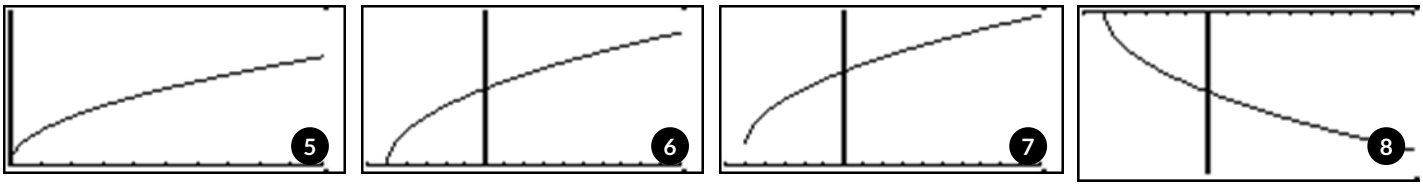
7.a) Utiliser le mode tableur de la calculatrice pour remplir le tableau de valeurs suivant (arrondir à l'unité) :

x	-5	-4	-2	0	4	6	10
$f_7(x)$							

7.b) Utiliser la calculatrice pour tracer la représentation graphique de cette fonction. On donne les réglages de la fenêtre d'affichage : Xmin = -5 ; Xmax = 10 ; Ymin = 0 ; Ymax = 800

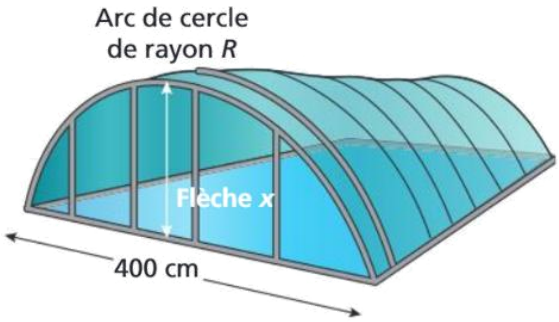
Appel n°7 : Faire vérifier la représentation graphique sur la calculatrice

7.c) Parmi les courbes ci-dessous quelle est celle obtenue à la calculatrice ? .....



• Exercice 1: *Menuiserie - Aluminium*

Un artisan doit concevoir un abri de piscine. La face avant de l'abri est une portion de disque de rayon R. Le rayon R (en cm) dépend de la hauteur de l'abri x (en cm). Ce rayon R peut être modélisé par la fonction f définie sur $[100;300]$ par : $f(x) = \frac{20\,000}{x} + \frac{x}{2}$



1. *Utiliser la calculatrice pour tracer la représentation graphique de la fonction f. On donne les réglages de la fenêtre d'affichage : Xmin = 100 ; Xmax = 300 ; Ymin = 180 ; Ymax = 260.*
2. *Est-ce que le rayon augmente si la flèche augmente ?*

.....

3. *Quelle flèche correspond au rayon minimum ?*

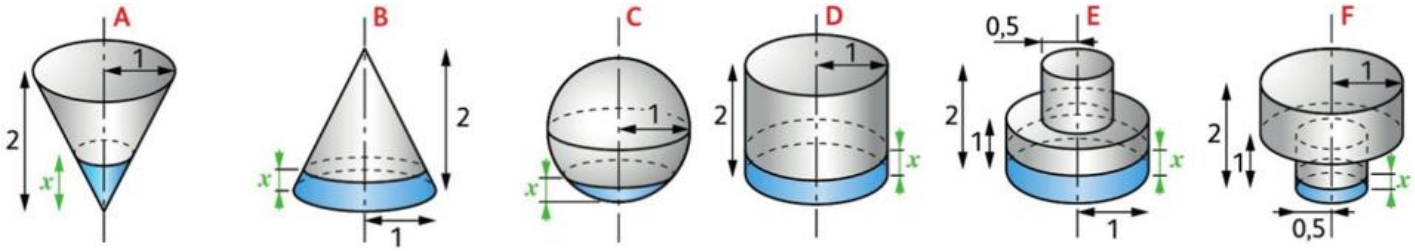
.....

4. *Compléter le tableau de variations de f .*

x	100	.....	300
f			

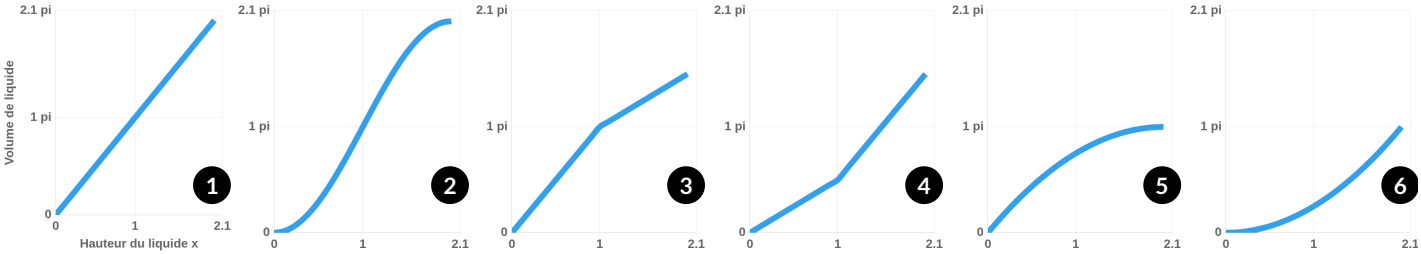
• Exercice 2: *Remplissage de réservoir*

On donne les solides suivants :



On remplit d'eau ces solides. On note x la hauteur de liquide dans le récipient. Pour chaque solide, on s'intéresse à la fonction qui à x associe le volume d'eau dans le solide.

Associer chacune des courbes suivantes à un solide.

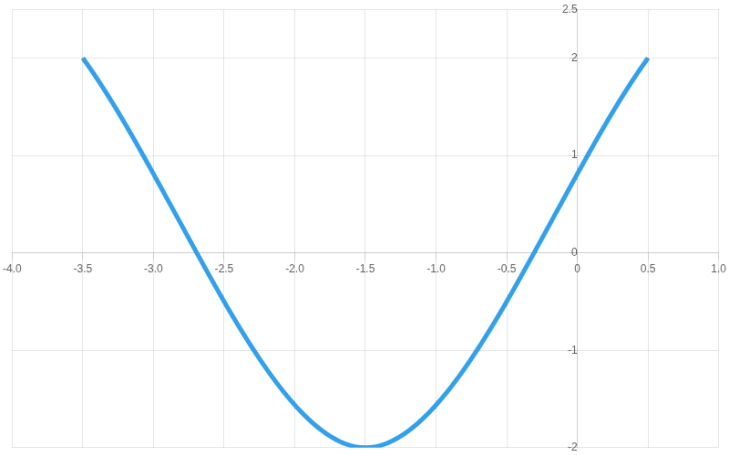


II. Étudier les variations d'une fonction

• Activité 2: *Notion de tableau de variation*

1. *On donne la représentation graphique de la fonction f_1 définie sur $[-3,5; 0,5]$ suivante :*

Le tableau de variation associé à la fonction traduit les différentes variations par des flèches, où les valeurs prises par la fonction sont précisées au moment des changements de variation. Parmi les tableaux de variations ci-contre, choisir celui de la fonction f_1 .



A

x	−3,5		−1,5		0,5
$f_1(x)$	2	↗	−2	↘	2

B

x	−3,5		−1,5		0,5
$f_1(x)$	−2	↗	2	↘	−2

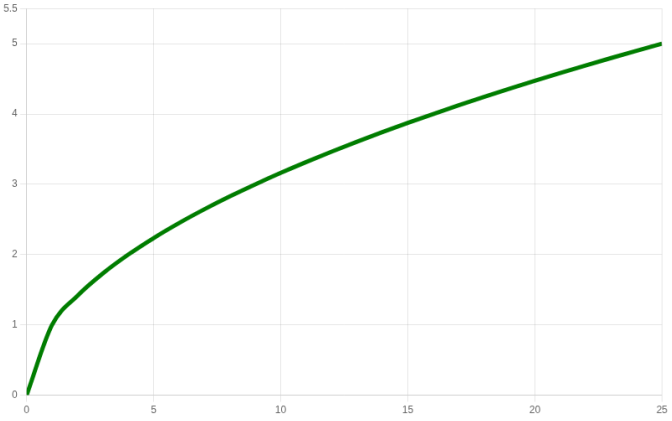
C

x	−3,5		−1,5		0,5
$f_1(x)$	2	↘	−2	↗	2

D

x	−3,5		−1,5		0,5
$f_1(x)$	−2	↘	2	↗	−2

2. *On donne la représentation graphique de la fonction* f_2 *définie sur* $[0;25]$ *suivante, parmi les 3 tableaux de variations ci-contre, choisir celui qui correspond à la fonction* f_2 .



A

x	0		5
$f_2(x)$	0	↗	25

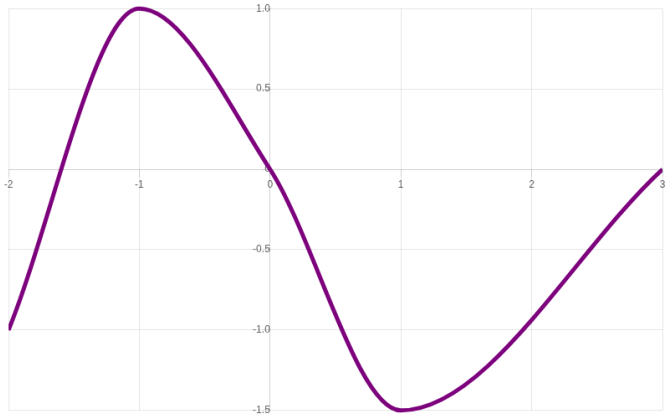
B

x	0		5
$f_2(x)$	0	↘	25

C

x	0		25
$f_2(x)$	0	↗	5

3. *On donne la représentation graphique de la fonction* f_3 *définie sur* $[-2;3]$ *suivante, parmi les 3 tableaux de variations ci-contre, choisir celui qui correspond à la fonction* f_3 .



A

x	−2		−1		0		3
$f_3(x)$	−1	↗	1	↘	0	↗	0

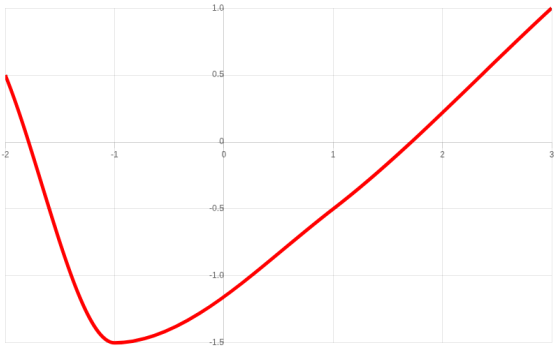
B

x	−2		−1		1		3
$f_3(x)$	−1	↗	1	↘	−1,5	↗	0

C

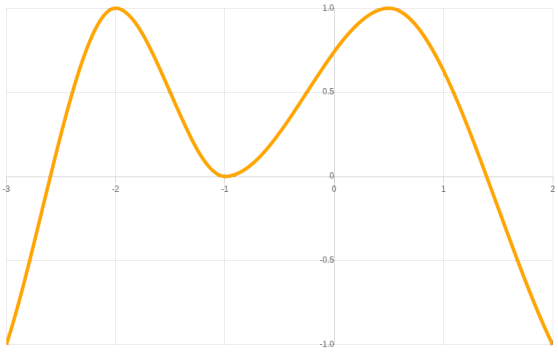
x	−2		0		1		3
$f_3(x)$	−1	↗	0	↘	−1,5	↗	0

4. *On donne la représentation graphique de la fonction* f_4 *définie sur* $[-2;3]$ *suivante. Dresser le tableau de variations de la fonction* f_4 :



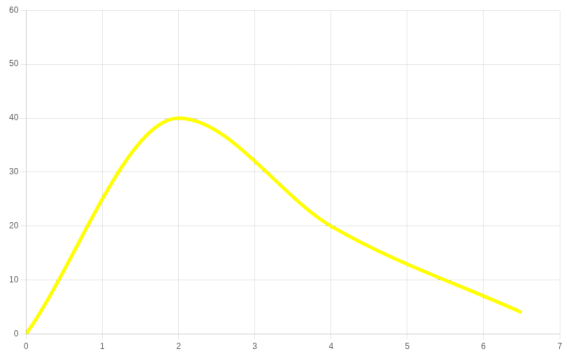
x	-2		-1		1		3
f_4							

5. *On donne la représentation graphique de la fonction* f_5 *définie sur* $[-3;2]$ *suivante. Dresser le tableau de variations de la fonction* f_5 :



x	-3		.....		-1		.....		2
f_5									

6. Une station pompe l'eau d'une rivière pour la transformer ensuite en eau potable. Lors d'une pollution, elle doit interrompre ses prélèvements le temps que la vague de pollution soit évacuée par le courant. On suppose qu'à partir de l'alerte, donnée à l'instant 0, la concentration en polluant P, exprimée en milligrammes par litres (mg/L), dépend du temps x exprimé en heures suivant une fonction f_6 définie sur $[0;7]$ dont on donne la courbe représentative.



6.a) Dresser le tableau de variations de f_6 .

x			
f_6			

6.b) Au bout de combien de temps la concentration de polluant est-elle maximale ?

.....

6.c) Préciser la valeur de cette concentration maximale.

.....

• Exercice 3: *Fuites d'eau*

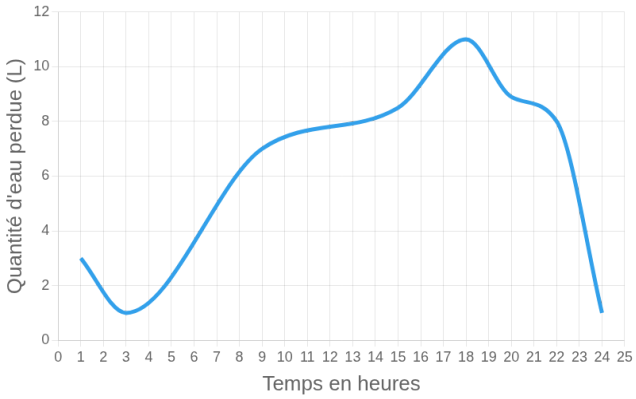
On utilise une fonction f pour modéliser la quantité d'eau perdue sur une canalisation d'un réseau d'adduction d'eau potable en fonction du moment de la journée.

1. Donner le domaine de définition de la fonction f .

.....

2. Dresser le tableau de variation de la fonction f .

x	1			
f				



III. Traduction d'une situation de proportionnalité

• Activité 3: *Chantier en haute montagne*

Lors de travaux en hauteur en montagne, on utilise les câbles d'un téléphérique pour transporter les matériaux sur le lieu du chantier.

1. On contrôle les temps de passage de la benne aux différents pylônes dont on connaît les distances :

distance parcourue (en m)	100	200	300	400
temps écoulé (en s)	40	80	120	160
$\frac{distance\ (m)}{temps\ (s)}$				

1.a) Quand deux grandeurs sont-elles « proportionnelles » ?

- ☐ *Quand l'une double, l'autre double aussi.*
- ☐ *Quand l'une augmente, l'autre augmente aussi, et inversement.*
- ☐ *Quand l'une augmente d'une quantité, l'autre augmente aussi de l a même quantité.*
- ☐ *Quand l'une augmente d'une quantité, l'autre diminue de la même quantité.*

1.b) La distance et le temps mis par la benne lors de son trajet sont-ils proportionnels ?

- ☐ *OUI*
- ☐ *NON*

1.c) Compléter le tableau ci-dessus.

1.d) Que dire du rapport calculé ? .....

1.e) Soit d la distance parcourue (en m) et t le temps mis (en s), conclure sur la relation correcte.

☐ $d = 0{,}4 \times t$ ☐ $t = 0{,}4 \times d$ ☐ $t = \frac{0{,}4}{d}$

2. Ce téléphérique, long de 560 mètres, parcourt une distance modélisée en fonction du temps par la fonction f définie par $f(t) = 2{,}5t$ avec $f(t)$ la distance parcourue en mètre et t le temps en seconde.

2.a) Quelle est la variable de la fonction f ? ☐ d ☐ t ☐ x

2.b) Utiliser la calculatrice pour compléter le tableau de valeurs suivant.

x	0	10	20	30	40	50
f	.....	.....	.....	.....	.....	.....

2.c) Utiliser la calculatrice pour tracer la représentation graphique de cette fonction. On donne les réglages de la fenêtre d'affichage : Xmin = 0 ; Xmax = 560 ; Ymin = 0 ; Ymax = 1600.

Appel n°1 : Faire vérifier la représentation graphique

2.d) Determiner le temps nécessaire pour parcourir 560m. .....

• Exercice 4: *La voiture électrique est-elle plus économique ?*

La voiture électrique a la réputation d'être trois fois plus économique en énergie qu'un véhicule classique qui, en moyenne, revient en essence à 7,50 € pour 100 km. Le prix de l'électricité nécessaire à la charge est noté ci-contre en fonction du nombre de km.

km parcourus n	Prix en € $P(n)$
70	1,54
120	2,64
150	3,3

1. Le prix $P(n)$ et le nombre n de km sont-ils proportionnels ? On justifiera la réponse.

.....

.....

2. Donner l'expression algébrique liant le prix et le nombre de km parcourus : $P(n) = a \times n$ en précisant a .

.....

3. Calculer le prix pour $n = 100$ .....

4. L'affirmation selon laquelle un véhicule électrique coûte 3 fois moins en énergie est-elle vraie ?

.....

.....

Aide Calculatrice

Tableau de valeurs d'une fonction

CASIO

1. Pour saisir la fonction :
   - Choisir le menu « TABLE »
   - Saisir l'expression de la ou les fonctions
2. Pour paramétrer le tableau :
   - Appuyer sur la touche de fonction qui correspond à «SET»
   - Saisir la valeur de x du début du tableau dans « Start »
   - Saisir la valeur de x de fin du tableau dans « End » ;
   - Saisir la valeur du pas (plus petit écart entre chaque valeur de x) dans « Step ».
3. Pour voir le tableau de valeurs :
   - Appuyer sur la touche de fonction « TABL »

Texas Instrument

1. Pour saisir la fonction :
   - Appuyer sur la touche
   - Saisir l'expression de la ou les fonctions
2. Pour paramétrer le tableau :
   - Appuyer sur la touche «déf table»
   - Saisir la valeur de x du début du tableau dans « DébTbl »
   - Saisir la valeur du pas (écart entre chaque valeur de x) dans « Pas »
3. Pour voir le tableau de valeurs :
   - Appuyer sur la touche « table »

Représentation graphique d'une fonction

CASIO

1. Pour saisir la fonction :
   - Choisir le menu « GRAPH »
   - Saisir la (ou les) fonction(s)
2. Pour paramétrer la fenêtre graphique :
   - Appuyer sur « V-Windows »
   - Saisir les paramètres en validant avec ▼
3. Pour afficher la ou les courbes :
   - À partir de la zone de paramétrage de l'écran : « EXE »
   - À partir de la saisie des fonctions : Appuyer sur la touche de fonction « DRAW »

Texas Instrument

1. Pour saisir la fonction :
   - Appuyer sur la touche « f(x) »
   - Saisir la (ou les) fonction(s)
2. Pour paramétrer la fenêtre graphique :
   - Appuyer sur « fenêtre »
   - Saisir les paramètres
3. Pour afficher la ou les courbes :
   - Appuyer sur « graphe »

Lecture graphique des valeurs d'une fonction

CASIO

- Appuyer sur la touche « TRACE »
- Se déplacer sur la courbe avec les flèches ◀ et ▶
- Passer d'une courbe à l'autre courbe avec les flèches ▼ et ▲

Texas Instrument

- Appuyer sur la touche « trace »
- Se déplacer sur la courbe avec les flèches ◀ et ▶
- Passer d'une courbe à l'autre courbe avec les flèches ▼ et ▲

Minimum ou Maximum d'une fonction

CASIO

- À partir du graphique, appuyer sur « G-Solv »
- Appuyer sur la touche de fonction « MIN » pour obtenir le minimum ou « MAX » pour obtenir le maximum
- Se déplacer sur la courbe avec les flèches ◀ et ▶ pour passer un minimum à l'autre (ou d'un maximum à l'autre) s'il y en a plusieurs sur la courbe.

Texas Instrument

- À partir de la fenêtre graphique, appuyer sur la touche « calculs », puis choisir dans la liste « minimum » ou « maximum »
- Positionner le curseur avant le minimum ou le maximum cherché et valider.
- Positionner le curseur après le minimum ou le maximum cherché d'intersection cherché et valider deux fois.